# 구 매 규 격 서

**※ 유의사항**

**1. 본 입찰은 동급사양이상제품 허용 대상입니다. (단,「동급사양이상확인서」 첨부 필수)**

**2. 기준모델과 다른 제품일 경우 자산관리과에서 발급한「동급사양이상확인서」를 첨부하여야 입찰참가신청 또는 견적서제출 가능.**

**2-1.「동급사양이상확인서」 신청방법 [발급부서 및 담당자 : 자산관리과, 차건호(063-850-5653)]**

- **입찰참가신청 또는 견적서제출 마감 48시간 전까지 발급부서에 신청하여야 함**
- **사양서(제조사, 모델명 포함)를 메일(tiger85@wku.ac.kr)로 발송 후 담당자 유선확인 필수**
- **사양서 검토 후 동급사양이상이 승인된 경우「동급사양이상확인서」를 발급함**

**3. 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종 사용자의 요구에 맞도록 공급, 설치되어야 함**

**4. 모든 개별 품목의 보증기간은 제조사가 정한 기간에 따름**

**5. 부가세 및 설치비 포함**

**6. 병행수입 혹은 공식 수입처를 통하지 않은 물품은 납품 불가**

| 번호 | 물품명칭 | 기준모델(제조사, 모델명) | 수량 | 설치장소 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 동결건조기 | 대한과학, FRD-16 | 1 | 한의전문관 5층 약리학연구실 (의생명과학연구실로 명칭 변경 예정) |

## 1. 동결건조기 / 대한과학, FRD-16

### 가. 특징

1) 콤팩트한 벤치탑 설계 : 인체공학적 구조로 실험대 설치에 적합, 선택형 이동식 스탠드와 함께 사용 가능
2) 자동·수동 운전 : 실험 조건에 맞춰 자동 공정 또는 수동 조작 선택
3) 저온 냉각 시스템 : 설정 온도 범위 −90~−60℃, 카탈로그에 −80℃ 예비동결 기능 안내
4) 신속한 제상 기능 : 핫가스 방식의 수동 제상 기능으로 다음 운전 준비에 활용
5) 다양한 건조 구성 : 12포트 T형 매니폴드, 원형·사각형 아크릴 챔버, 가열 밀봉형 챔버, 스테인리스 챔버 등 선택 가능
6) 마이크로프로세서 제어 : 온도 및 운전 조건 제어, 자동 모드에서 온도·타이머 설정 가능
7) 직관적인 조작부 : 조그 다이얼의 회전·누름 조작과 정전식 터치 버튼 적용
8) 운전 상태 표시 : 백라이트 디지털 LCD에서 온도·진공도 확인, 적정 온도·진공 조건 도달 시 LED 표시
9) 연구·산업용 활용 : 제약, 생물학, 식품, 석유화학 및 반도체 분야의 동결건조 실험에 활용

### 나. 규격

1) 설치 형태 : 벤치탑형
2) 챔버 용량 : 16L
3) 최대 콘덴서 용량 : 20L
4) 승화 처리 성능 : 6L/일 — 실제 성능은 시료 및 운전 조건에 따라 차이
5) 설정 온도 범위 : −90~−60℃
6) 예비동결 기능 : −80℃

7) 압축기 : 3/4HP
8) 제상 방식 : 수동 제상 / 핫가스 방식
9) 운전 방식 : 자동 / 수동
10) 제어 방식 : 마이크로프로세서 제어
11) 조작 방식 : 조그 다이얼 및 정전식 터치 버튼
12) 표시부 : 백라이트 디지털 LCD
13) 표시 항목 : 온도 및 진공도
14) 재질 : 스테인리스 스틸 304
15) 본체 크기 : 너비 520 × 깊이 680 × 높이 600mm
16) 콘덴서 치수 : 직경 300 × 높이 300mm
17) 본체 순중량 : 60kg
18) 전원 : 단상 AC 230V, 50/60Hz
19) 진공펌프 및 건조 액세서리 : 별도 옵션

## 다. 구성

1) 본체 : 1 set
2) (Acc.)T-type Manifold, 12-port : 1 ea
3) Valves, 3/4 neoprene rubber + Handle Valves : 12ea
4) Glass Bend Tube, Ø19/1.8t x h80mm : 12ea
5) Pump VOP-series Direct Drive Rotary Vane Vacuum VOD-150 : 1ea
6) 작동, 관리 매뉴얼 : 1 book